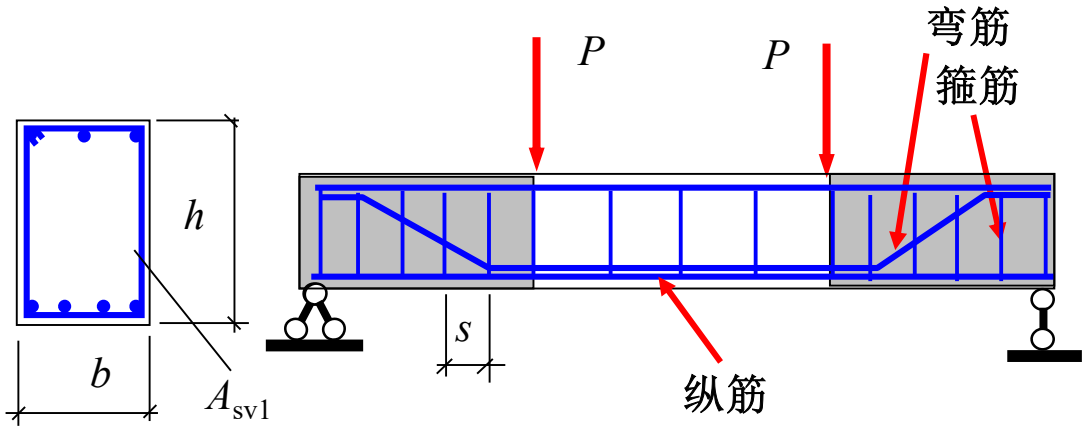
# 7、受弯构件斜截面承载力计算

# 7.1 概述

- **垂直裂缝与斜裂缝：由主拉应力引起并垂直于主拉应力方向开展【砼的抗拉强度低】。主拉应力为水平方向时产生垂直裂缝，为斜方向时产生斜裂缝。**
- **有腹筋梁和无腹筋梁：弯起钢筋和箍筋统称为腹筋**
- **只有纵筋没有腹筋的梁称为无腹筋梁，否则称为有腹筋梁**
- **无腹筋梁只作为研究使用，实际工程中不存在**



# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

### 1. 无腹筋梁斜裂缝出现前的受力状态

尚未开裂，匀质弹性体。
两种材料→一种材料

**换算原则：换算前后变形不变、合力大小及作用位置不变。**

**换算方法：**

钢筋应力：

$$\sigma_s = E_s\varepsilon_s = E_s\varepsilon_{Ec} = \frac{E_s}{E_c}\sigma_{Ec} = \alpha_E\sigma_{Ec}$$

钢筋合力：

$$A_s\sigma_s = A_s\alpha_E\sigma_{Ec} = A_{Ec}\sigma_{Ec}$$

钢筋换算为混凝土的面积：

$$A_{Ec} = \alpha_E A_s$$

# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

### 1. 无腹筋梁斜裂缝出现前的受力状态

**全截面工作，可用换算截面（钢筋→砼）按材料力学公式计算应力：**

主拉应力：$$\sigma_{tp}=\frac{\sigma}{2}-\sqrt{\frac{\sigma^2}{4}+\tau^2}$$

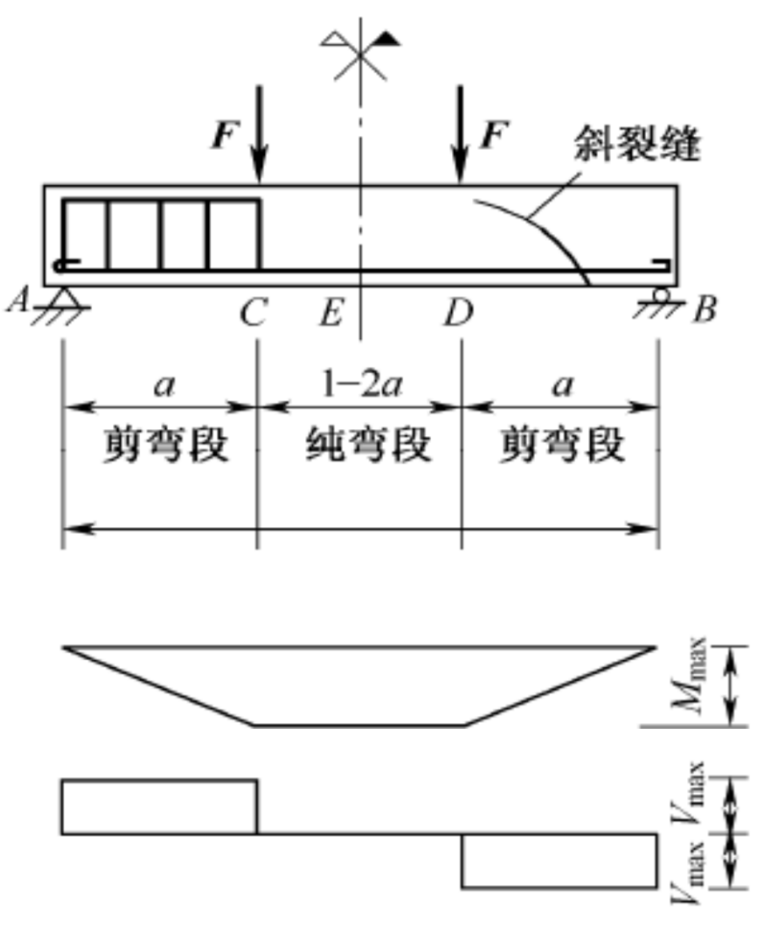
主压应力：$$\sigma_{cp}=\frac{\sigma}{2}+\sqrt{\frac{\sigma^2}{4}+\tau^2}$$

**主拉应力与梁纵轴线的夹角：** $$\alpha=\frac{1}{2}\arctan(-\frac{2\tau}{\sigma})$$

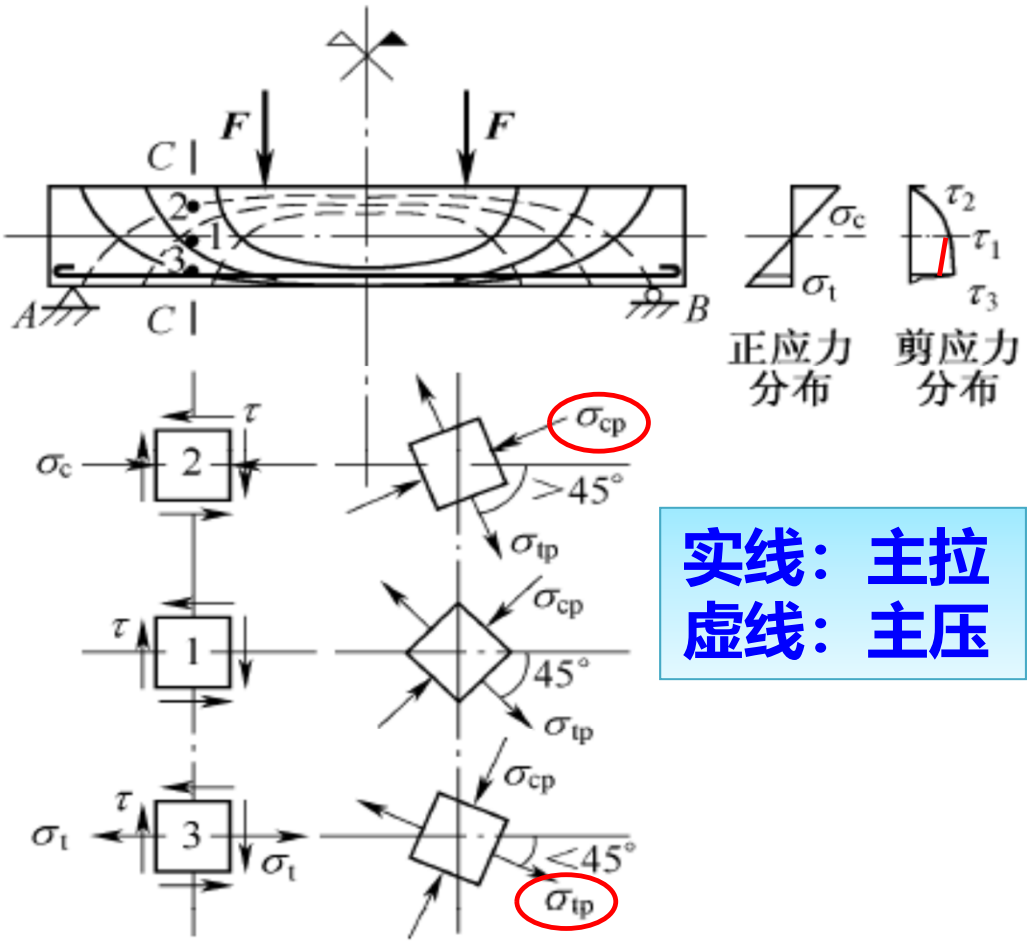
# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

### 1. 无腹筋梁斜裂缝出现前的受力状态




（a）弯矩图和剪力图




（b）主应力轨迹图

**实线：主拉**
**虚线：主压**

# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

### 2. 无腹筋梁斜裂缝出现后的受力特点

**弯剪斜裂缝：** 裂缝由梁底开始，此处因弯曲拉应力而出现**垂直**裂缝。该裂缝随着荷载的增大，沿截面高度方向上升。剪应力和弯曲正应力共同所生的**主拉应力**致使裂缝**斜向向上延伸**，指向集中荷载作用点。



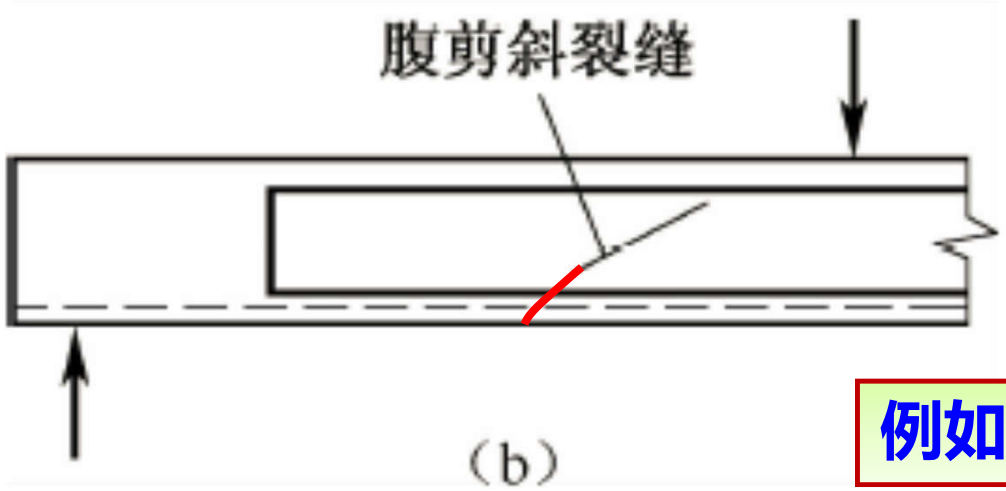

（a）

# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

### 2. 无腹筋梁斜裂缝出现后的受力特点

**腹剪斜缝：** 当梁腹较薄时，在受拉翼缘与腹板交界处，既有较大的弯曲正应力，又有较大的剪应力，其主拉应力有可能大于受拉边缘的主拉应力。斜裂缝将在此处出现，并斜向分别向上、向下延伸。




例如：I形截面梁

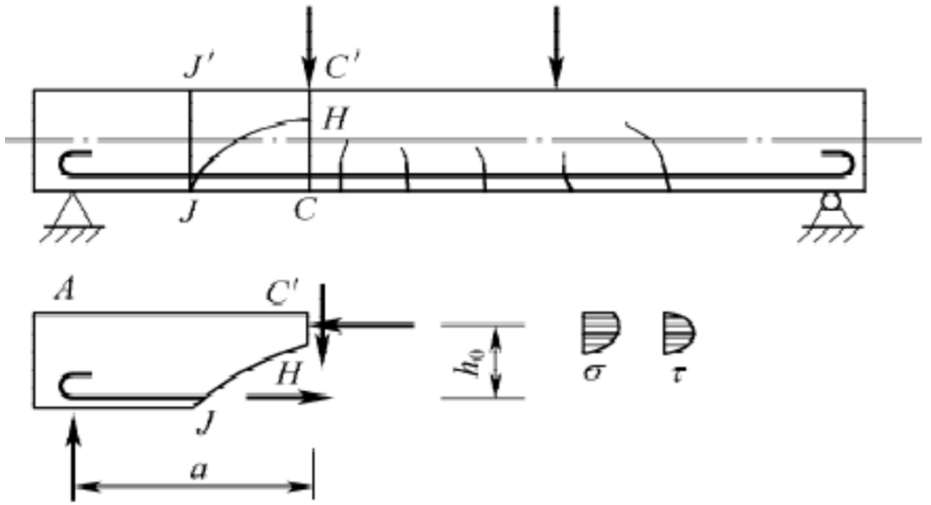
# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

**斜裂缝出现前后的特征：**

**1. 出现前，剪力 $V$ 由整个截面 $CC'$ 承担；**

**出现后，剪力$V$主要由 $C'H$ 面承受。$C'H$ 面既受剪又受压，称为剪压面(区)。**




**2. 出现前， $JJ'$ 截面纵筋承受自身截面弯矩引起的拉力；**

**出现后， $JJ'$ 截面纵筋承受 $JC'$ 截面(即 $CC'$ 截面)弯矩引起的拉力，后者大于前者，故纵筋在斜裂缝出现后产生了应力增量。**

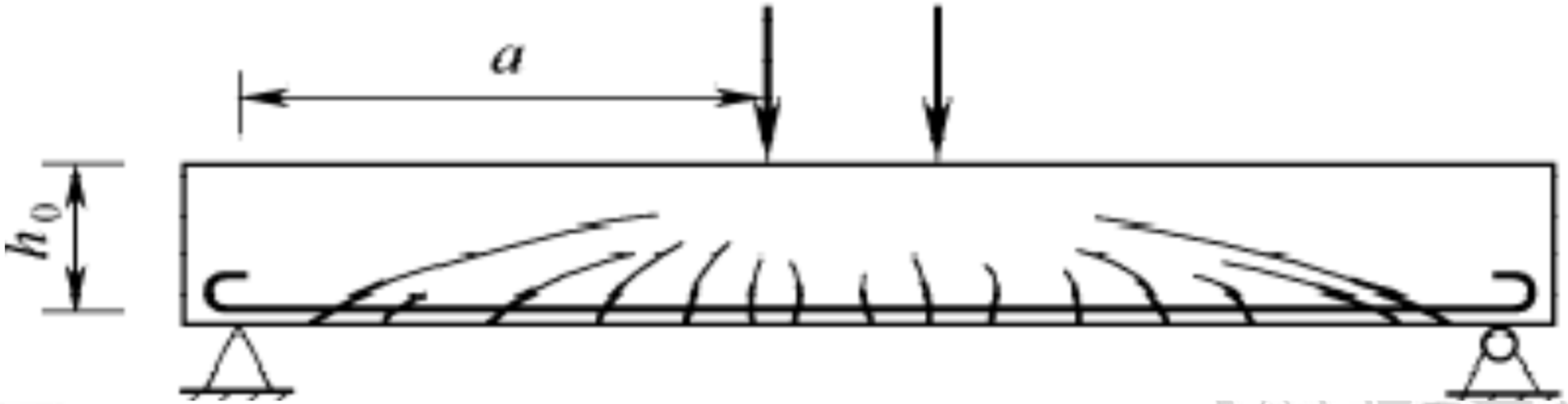
# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.2 无腹筋梁斜截面破坏形态

- **剪跨比的影响：**

  **剪跨比$\lambda = a/h_0$【计算剪跨比】$=M/(V h_0)$【广义剪跨比】越大，弯矩的影响越大；$\lambda$ 越小，剪力的影响越大。**

- ✓ **当$\lambda$>6时，通常由正截面抗弯控制**
- ✓ **当$\lambda$ <6时，才有可能发生剪坏（斜截面破坏）**



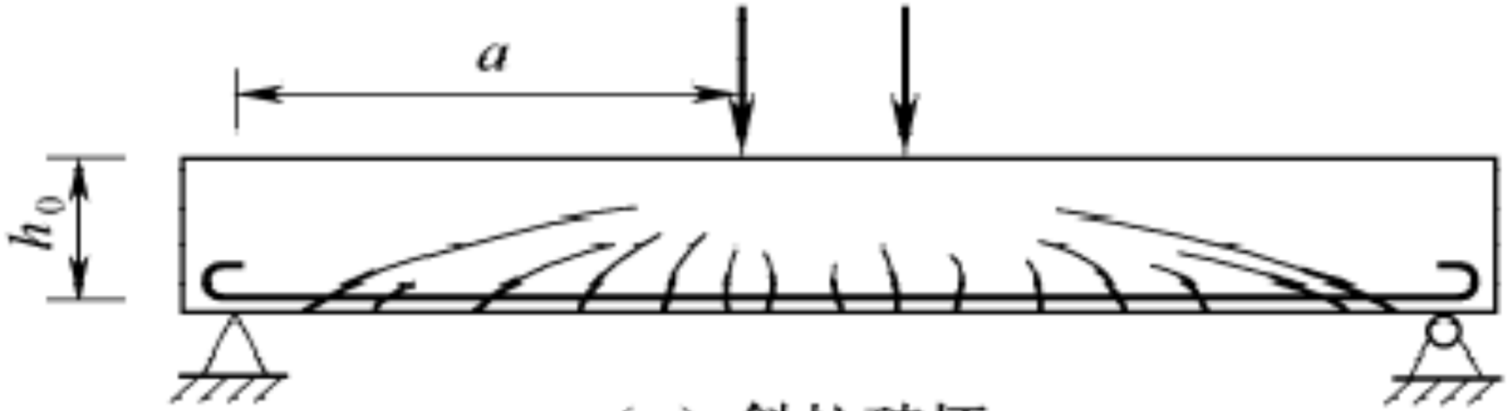
# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.2 无腹筋梁斜截面破坏形态

- **斜截面破坏的3种形式：斜拉破坏、斜压破坏和剪压破坏**
  **（分别与正截面抗弯中的少筋梁、超筋梁和适筋梁类似）。**

### 1. 斜拉破坏

$\lambda$ = 3~6，斜裂缝较平，一裂即坏，脆性破坏，类似少筋梁。【穿过斜裂缝的纵向受拉钢筋不能有效约束斜裂缝宽度的开展和长度的延伸】



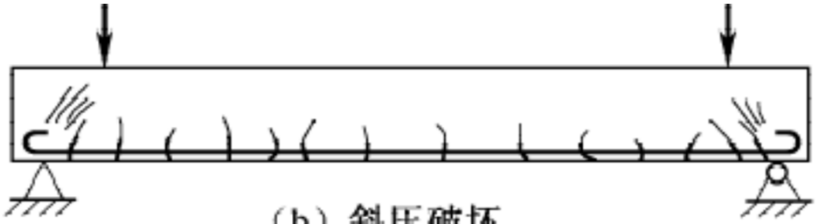

（a）斜拉破坏

# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.2 无腹筋梁斜截面破坏形态

### 2. 斜压破坏

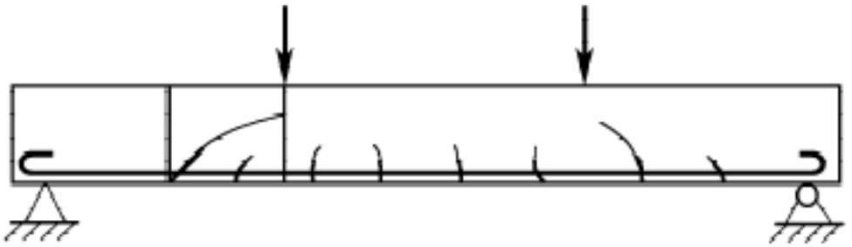
$\lambda$ <1，斜裂缝很陡，混凝土斜柱在斜压力作用下首先被压坏，脆性破坏，类似超筋梁。



（b）斜压破坏

### 3. 剪压破坏

$\lambda$ = 1~3，纵筋先屈服【箍筋也屈服】，相对前两种，变形要明显一些，但仍属于脆性破坏【严格来说】。斜截面受剪承载力计算以此为依据。



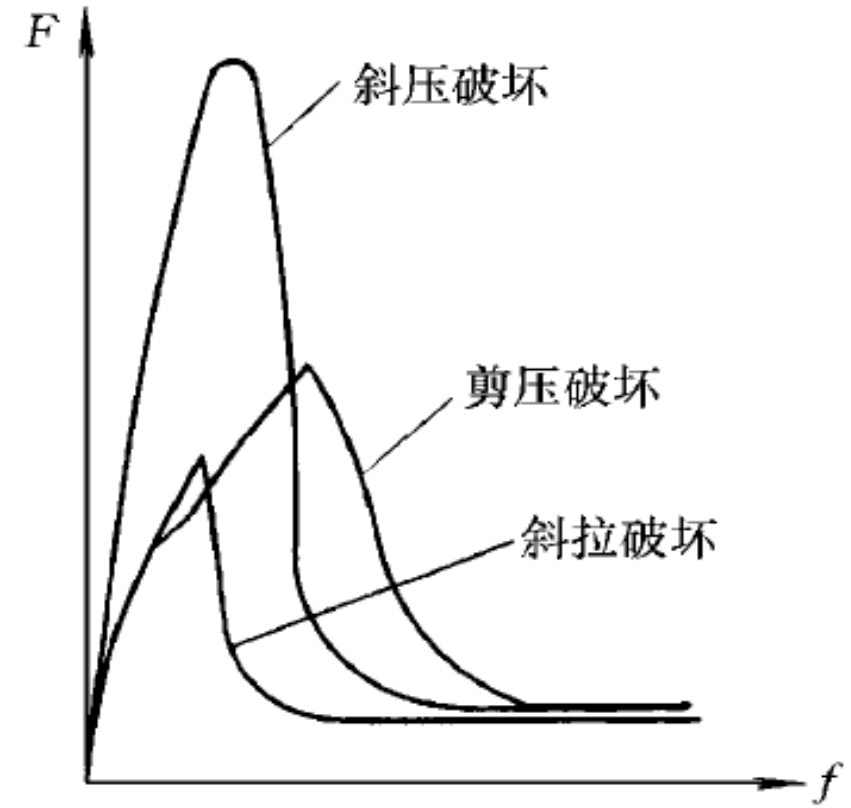
（c）剪压破坏

**原因：剪切变形远小于弯曲变形**

# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.2 无腹筋梁斜截面破坏形态

**3种破坏形式对比：**




3种破坏形态的斜截面受剪承载力是不同的，斜压破坏时最大，其次为剪压，斜拉最小。

它们在达到峰值荷载时，跨中挠度都不大，破坏时荷载都会迅速下降，表明它们都属脆性破坏类型，是工程中应尽量避免的。

这3种破坏形态虽然都是属于脆性破坏类型，但脆性程度是不同的。混凝土的极限拉应变值比极限压应变值小得多，所以斜拉破坏最脆，斜压破坏次之。

# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

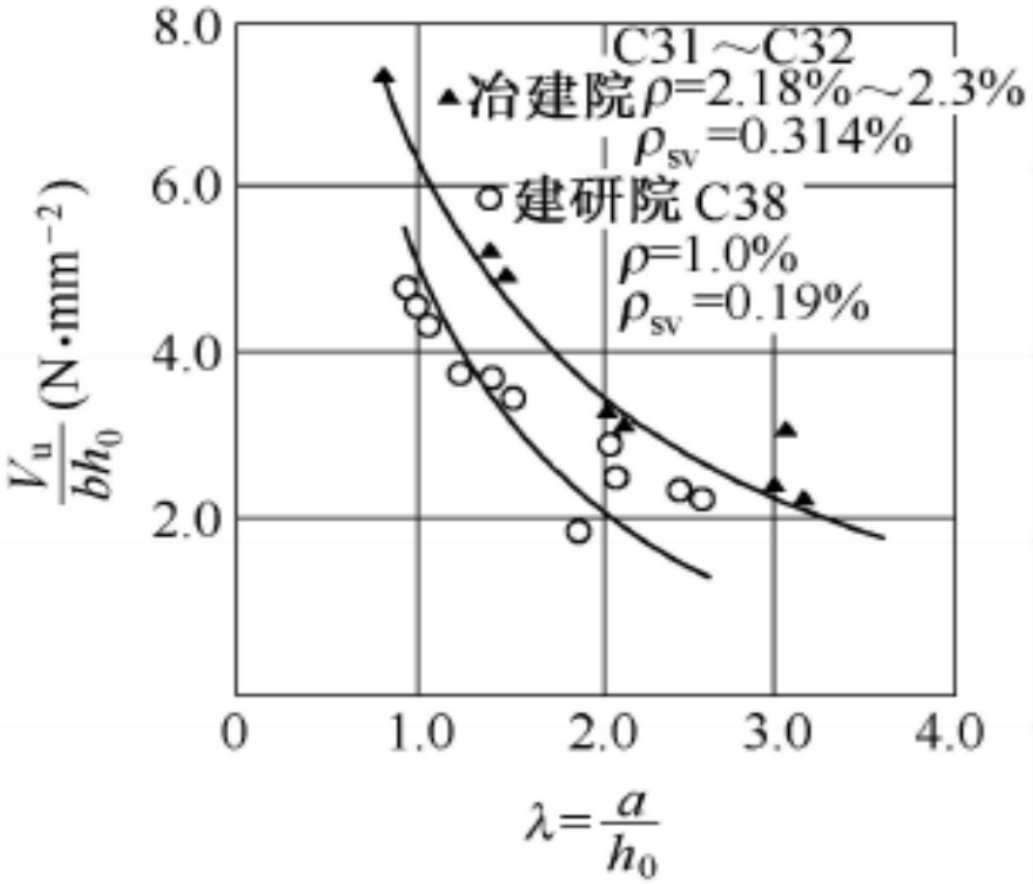
## 7.2.3 有腹筋梁斜截面承载力的主要影响因素

### 1. 剪跨比

●试验表明，$\lambda$ 越大，梁的抗剪承载力越低

●当箍筋较多时，剪跨比的影响也会减弱

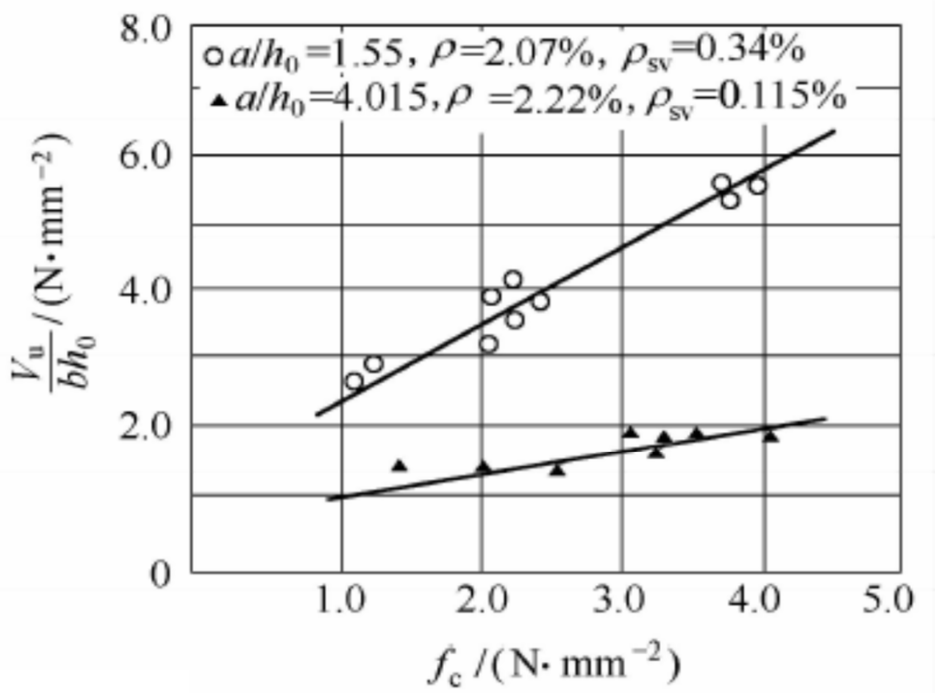
●但当$\lambda \geq 3$时，剪跨比的影响不再明显




剪跨比对有腹筋梁斜截面抗剪承载力的影响

## 2. 混凝土强度等级

**混凝土强度与斜截面受剪承载力大致成正比。**



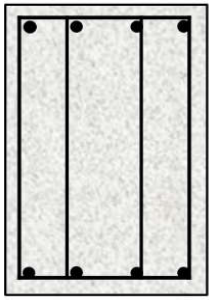

混凝土强度等级对有腹筋梁斜截面抗剪承载力的影响

# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.3 有腹筋梁斜截面承载力的主要影响因素

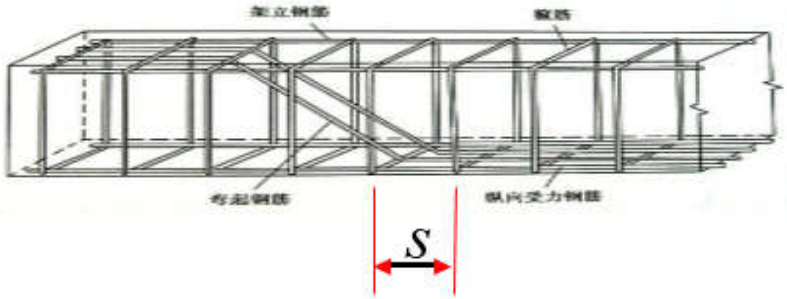
### 3. 腹筋

#### （1）箍筋配筋率及强度



4肢

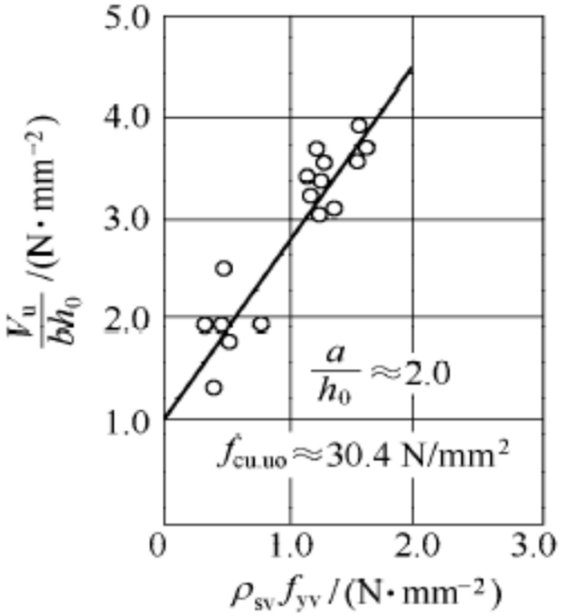
2肢




**配箍率：** $\rho_{sv}=A_{sv}/bs$

$A_{sv}=nA_{sv1}$

$\rho_{sv}f_{yv}$**与斜截面受剪承载力大致成正比。**




箍筋配筋率及箍筋强度对梁斜截面抗剪承载力的影响

#### （2）弯起钢筋

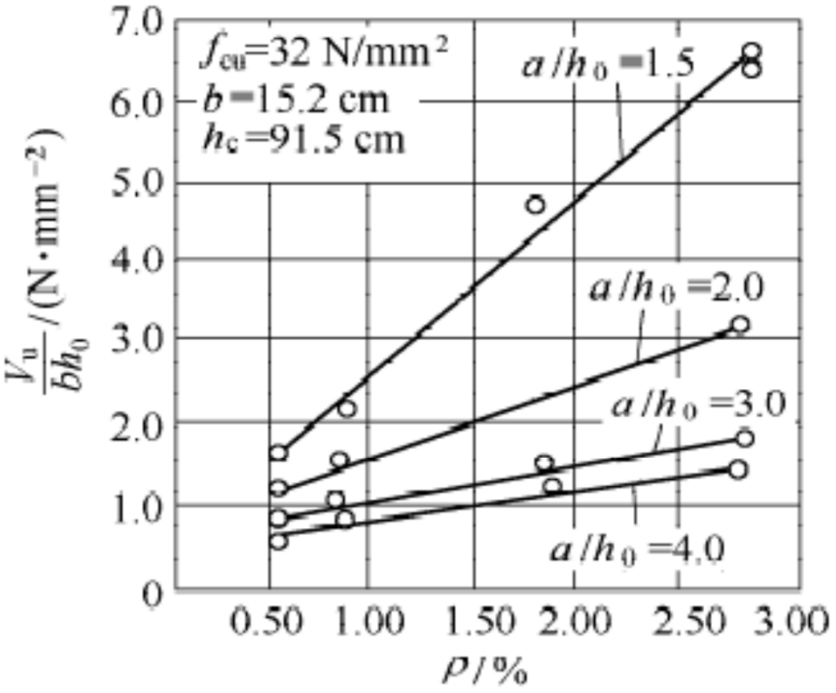
**弯起钢筋截面积越大，强度越高，则斜截面的受剪承载力越大。**

# 7.2 斜截面受力特点及破坏形态

## 7.2.3 有腹筋梁斜截面承载力的主要影响因素

### 4. 纵向受拉钢筋的配筋率

纵向受拉钢筋的配筋率与斜截面受剪承载力也大致成正比。




纵向受拉钢筋配筋率对梁斜截面抗剪承载力的影响

### 5. 梁的截面尺寸

梁的截面尺寸越大，剪压区面积就越大，剪压区混凝土受剪承载能力越大。

# 7.3 斜截面抗剪承载力

与防止正截面受弯3种破坏（适筋，少筋和超筋）类似，防止斜截面受剪3种破坏（剪压，斜拉和斜压）通常是通过：

- 受剪承载力计算（防止剪压破坏）
- 箍筋配筋率（防止斜拉破坏）——构造措施
- 截面限制条件（防止斜压破坏）——构造措施

三方面予以解决。据前者建立计算公式，据后两者给出计算公式的适用条件。